

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	TỔNG DƯƠNG THÁI HÒA
MSSV:	23120262
Lớp / Khoá:	Software Testing - CQ2023/3
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW#01
Ngày làm bài:	27/09/2026-29/09/2026
Công cụ AI đã dùng:	ChatGPT/Codex (Model Sol 5.6), Gemini (Gemini 3.8 Flash), công cụ tạo ảnh OpenAI
Công cụ AI đã dùng:	☒ Có ☐ Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiện thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng — thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #1 Tool: ChatGPT (Model Sol 5.6; model không được lưu trong bản export gốc) Thời gian: 13:42 29/09/2026	mindmap root((QA/QC Role)) QA → Product-oriented; Main goal: find bugs in finished software; Test execution	INVALID	AI đảo định hướng QA và QC, bỏ sót Test Planning, Test Analysis và tính liên tục của Test Monitoring & Control. Khẳng định automation thay thế exploratory testing và	Sửa QA thành process-oriented/preventive; QC & Testing thành product-oriented/evaluative. Bổ sung chu trình Planning → Analysis → Design →

Prompt: "Create a concise QA/QC role mindmap for a Software Testing course. Include QA vs QC responsibilities, the software testing life cycle, manual testing, automation testing, defect management, and the impact of AI/LLM tools. Make it simple enough for a student to review against the course materials."	QC → Process-oriented; Main goal: prevent defects through standards; Process audits Testing Process → Test Case Design; Environment Setup; Test Execution; Test Cycle Closure Manual Testing → Exploratory Testing; Usability Testing Automation Testing → Repetitive Regression Tests; Replaces exploratory testing when coverage is high Defect Management → Report; Track; Retest; Close AI and LLM Tools → Generate test cases; Generate automation scripts; AI output is objective and reliable		AI output luôn khách quan cũng mâu thuẫn với giới hạn của oracle tự động và yêu cầu human oversight trong tài liệu môn học/ISTQB CTFL v4.0.1.	Implementation → Execution → Completion, đặt Monitoring & Control là hoạt động liên tục; tách AI for Testing, Testing AI Systems và Human Oversight.
Artifact #2 Tool: Gemini (Gemini 3.6 Flash) Thời gian: 14:21 20/09/2026 Prompt: "tìm cho t 20 sự cố phần mềm (software defects) thực tế public từ 2022->2026, trong đó bắt buộc có ít nhất 5 lỗi liên quan trực tiếp đến AI/LLM. mỗi lỗi	"A candidate list of 20 public software defects/incidents from 2022–2026 was generated, including multiple AI/LLM-related cases. Each candidate contained a source link, description, severity, consequence, and proposed remediation for	INCOMPLETE	Đầu ra phù hợp để tạo danh sách ứng viên nhưng chưa chứng minh từng nguồn, sản phẩm, CVE, mức độ nghiêm trọng và biện pháp khắc phục. Đối chiếu nguồn gốc phát hiện dữ liệu CVE-2024-37032 có thể bị gán nhãn sai "NixOS"; sản phẩm đúng là Ollama, nên mọi trường quan	Kiểm tra 20/20 mục bằng advisory nhà cung cấp, CVE/CNA, post-mortem hoặc nghiên cứu gốc; sửa CVE-2024-37032 thành Ollama < 0.1.34, CVSS 8.8, khắc phục bằng nâng cấp 0.1.34+; chỉ giữ severity được nguồn hỗ trợ.

phải có: link nguồn xác thực, mô tả lỗi, độ nghiêm trọng, hậu quả và giải pháp."	later verification and normalization."		trọng phải được xác minh độc lập.	
Artifact #3 Tool: ChatGPT (Model Sol 5.6) Thời gian: 11:48 27/09/2026 Prompt: "Generate an initial baseline test suite for a mechanical electric pedestal fan. This is only an AI baseline, not the final student test suite. Focus on normal user behavior and non-destructive tests. Cover power ON/OFF, speeds, oscillation, tilt, height, base stability, continuous operation, and guard/blade clearance. Do not claim that any test was actually executed. Include Objective / Input / Preconditions / Steps / Expected Result. Do not generate Actual Result or Verdict. Keep the baseline to 10 cases so I can later analyze what AI missed."	"The AI baseline contained ten normal-path cases: start at Speed 1, change Speed 1 → 2 → 3, OFF from Speed 3, enable oscillation, disable oscillation mid-travel, tilt adjustment/holding, height adjustment/lock, base stability at high speed with oscillation, continuous operation, and blade/guard clearance. No physical result or PASS/FAIL verdict was assigned."	INCOMPLETE	Bộ cơ sở chủ yếu bao phủ luồng thuận và giả định quạt đứng có khóa chiều cao, trong khi thiết bị thật là quạt bàn. Theo State Transition Testing và Boundary Value Analysis, bộ này còn thiếu thao tác gần đồng thời, nhấn nửa hành trình, khôi phục nguồn theo trạng thái gài, nhả dao động ở biên và chuyển mức lặp lại.	Thay kiểm thử khóa chiều cao bằng kiểm tra tay xách/liên kết thân quạt; bổ sung TC-11-TC-15 cho input gần đồng thời, half-press, power recovery, biên dao động và repeated transition. Chỉ điền Actual Result/Verdict sau khi sinh viên thực thi thật.
Artifact #4 Tool: ChatGPT (Model Sol 5.6)	"The workbook was structured into Test_Cases, Hardware_Checklist, and	INCOMPLETE	AI có thể tạo cấu trúc và chuẩn hóa cách trình bày nhưng không thể tự xác nhận metadata thiết bị,	Điền metadata quan sát được của quạt bàn SENKO, giữ Model/Serial trống khi nhãn không

Thời gian: 12:50 và 14:13 27/09/2026 Prompt 1: "Add two supporting sheets around the 15 test cases. Hardware_Checklist should include cord and plug, guard, blade clearance, base, height lock, tilt joint, oscillation control, speed/OFF buttons, nameplate, and abnormal pre-screen. Test_Summary_Report should include device metadata, total cases, AI baseline count, student edge-case count, executed count, PASS/FAIL/BLOCKED/NOT RUN, pass rate, video count, and compliance checks for R3. Do not invent device metadata or physical results." Prompt 2: "Consolidate the assignment into one Markdown report without duplicating the raw artifact files. Structure it as: QA/QC Job Market 2026+, 20 Software Defects 2022–2026, Physical Product Testing, AI Audit Summary, AI Critique, Mandatory Disclosure, References, and Self-Assessment."	Test_Summary_Report. Planned design, physical observations, and compliance evidence were kept separate so unknown device metadata and unexecuted results could remain explicitly pending." "Report.md was consolidated with ten job subsections, a job-market synthesis, twenty defect subsections, a defect cross-analysis, physical-device metadata/evidence status, a concise 15-case test table, video execution section, AI audit summary, AI critique, disclosure, references, and self-assessment. Pending evidence remained explicitly marked instead of being silently filled."		quan sát vật lý, ảnh danh tính, screenshot đăng nhập, video có giọng nói hoặc chữ ký. Các ràng buộc chống gian lận của đề bài yêu cầu bằng chứng này do sinh viên tạo; vì vậy đầu ra chỉ là bản khung cho đến khi được đối chiếu với hiện vật và thực thi thật.	cung cấp; cập nhật 15/15 kết quả PASS, năm liên kết video và ảnh thiết bị thật; đồng bộ workbook/report nhưng không dùng AI tạo ảnh danh tính, screenshot tuyển dụng, quan sát, video/giọng nói hoặc chữ ký.
---	--	--	--	---

Link to the detailed mindmap and workbook rather than copying every raw field repeatedly. Clearly distinguish confirmed evidence, AI-assisted analysis, assumptions, and pending student evidence."				
---	--	--	--	--

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	4	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	0	0%
INVALID (sai; loại bỏ)	1	25%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	3	75%

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80–150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

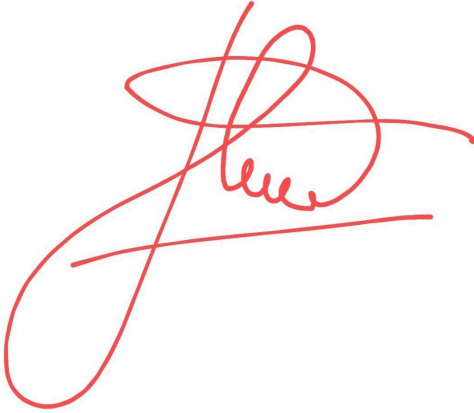
AI mạnh ở việc tạo cấu trúc, chuẩn hóa tài liệu, gợi ý ca kiểm thử và mở rộng danh sách ứng viên. AI có thể đảo khái niệm QA/QC, bỏ sót hoạt động STLC, gán sai metadata lỗi hổng và bỏ qua trạng thái biên của thiết bị thật. Nên dùng AI cho brainstorming, bản nháp và so sánh quy mô lớn khi có tiêu chuẩn hoặc nguồn gốc để kiểm chứng. Không dùng AI làm nguồn quyết định cuối cùng cho dữ kiện CVE, kết quả thực thi, an toàn hoặc độ bao phủ. Metadata quan trọng phải được đối chiếu nguồn chính; expected result phải tách khỏi actual result và verdict chỉ ghi sau thực thi thật. Bằng chứng danh tính, quan sát vật lý, video/giọng nói và chữ ký phải do sinh viên tạo và chịu trách nhiệm.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"[Test case / script / dataset / báo cáo] này được sinh phiên bản đầu bởi [tên công cụ AI]; tôi đã rà soát và chỉnh sửa [phần X], bổ sung [edge case Y, Z]; [phần W] do tôi tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	TỔNG DƯƠNG THÁI HÒA
MSSV:	23120262
Lớp / Khoá:	Software Testing - CQ2023/3
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm

Giảng viên:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh
Ngày:	29/09/2026
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.